

10~12学习路径说明 学习路径

实操学习路径 · 全演进

10-1 → 12-4 全部实操的演进总览。重点处打了星号哈。

总体设计图

1	KBState 字段	workflow 拓扑	节点实现
2			
3	10-1 [7 字段]		
4		10-2 [5 节点直觉版]	10-2 review_r
5		collect → analyze → organize	
6		→ review → [cond] → save / organize	
7		自循环	
8			
9		10-3 [拓扑不变 · review_test 强制失败]	10-3 review_te
10		验证 organize 自循环 3 次	
11			
12			11-1 review
13		11-1 [拓扑不变]	升级真版
14			
15	↓ +needs_human_review ★ 拓扑重构		
16	11-2 [8 字段]	11-2 [6 节点生产版]	11-2 reviser ,
17		- 删除不需要的 save 节点	
18		- review 移到 organize 之前	
19		- 加 reviser / human_flag	
20		- 3 路条件路由	
21		collect → analyze → review →	
22		{organize / revise / human_flag}	
23		revise → review 闭环	
24			
25	↓ +plan		
26	11-3 [9 字段]	11-3 [7 节点最终版]	11-3 planner_
27		plan → collect → analyze → review →	
28		...	
29		plan 字段被下游消费	
30			
31		12-1 [拓扑不变 · 单独模块]	12-1 cost_guar
32		12-2 [拓扑不变 · 单独模块]	12-2 eval_test
33		12-3 [拓扑不变 · 单独模块]	12-3 security.
34			
35		12-4 ★ 接入并提交 V3	12-4 三件事一
36		- CostGuard 接入 model_client + graph	· CostGu

37		- Security 接入 collect / organize	· saniti
38		- 项目完整性 check + git log 回顾	· filter_c
39		- 三周进化总结 + V3 完工提交	· 整体 chec

KBState 字段渐进路径

阶段	字段数	新增字段	用于哪个节点
10-1	7	sources, analyses, articles, review_feedback, review_passed, iteration, cost_tracker	4 节点骨架
11-2	8	+needs_human_review	human_flag 设置标记
11-3	9	+plan	planner 输出策略 · 下游消费

渐进原则：每步只加当前阶段用得到的字段，不预留未来字段，让 AI Coder 看到具体 prompt 才知道加什么。

workflows 拓扑渐进路径

阶段	节点数	拓扑
10-2	5 (直觉版)	collect → analyze → organize → review →[cond]→ save / organize 自循环
10-3	5 (拓扑不变)	同 10-2 · 但 review_test 强制失败演示 organize 自循环
11-1	5 (拓扑不变)	同 10-2 · 仅升级 review_node 实现
11-2	6 (生产版重构) ☆	collect → analyze → review →[cond]→ {organize / revise / human_flag} · revise → review 闭环
11-3	7 (最终版)	plan → collect → analyze → review →[cond]→ ... · 加 planner 入口
12-1/2/3	7 (拓扑不变)	同 11-3 · 仅新增独立模块
12-4	7 (拓扑不变)	同 11-3 · 但模块接入 model_client / collect / organize 做横切关注

关键拐点，11-2 是重构点，从 5 节点直觉版到 6 节点生产版（删 save、改路由、加节点）。

节点实现渐进路径

阶段	节点 / 文件	升级动作
10-2	nodes.py (5 个节点函数)	一次性生成全部 · review_node 简版
10-3	nodes.py · review_node_test	测试版 · 前 2 次强制失败 · 第 3 次强制通过
11-1	reviewer.py · review_node	升级到 LLM 4 维加权评分 (拓扑不变)
11-2	reviser.py · revise_node (新)	只修改不评估 · 读 review_feedback 修改 analyses
11-2	human_flag.py · human_flag_node (新)	超限兜底 · 写 knowledge/pending_review/
11-3	planner.py · planner_node (新)	三档策略 (lite/standard/full) · 写入 plan 字段
12-1	tests/cost_guard.py (独立类)	三重保护 · record + 预警 + BudgetExceededError
12-2	tests/eval_test.py (pytest)	范围断言 + LLM-as-Judge
12-3	tests/security.py (独立模块)	输入清洗 + 输出过滤 (PII) + 限流 + 审计
12-4	model_client.py · graph.py · collector.py · organizer.py	🌟 接入 + 端到端 check + 提交 V3 完工